

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

1.1.5 전해질

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

SEI·CEI

주로 음극·양극에서 전해질 반응으로 생기는 계면층을 뜻한다. 조성·전위·시간에 따라 다르다.

기능

추가 전자성 분해를 억제하면서 필요한 이온을 전달해야 한다.

핵심 내용

SEI·CEI는 전해질 반응으로 생기는 계면층이며 성장과 저항을 함께 본다.

역할과 작동 원리

초기 계면층 형성은 순환 가능한 Li·Na와 전해질을 소비할 수 있다. 이후 균열·용해·새 표면 노출로 반복 생성되면 재고 감소와 저항 증가가 누적된다. 얇음·두꺼움만으로 좋은 계면을 정하지 않는다. [1]

SEI·CEI의 조성·연속성·기계·이온 전달·전자 차단을 구별한다. XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)는 표면 근처의 화학 정보를 주고 시료 준비·공기·깊이 분석이 상태를 바꿀 수 있다. 성분과 기능을 연결하는 별도 증거가 필요하다. [1]

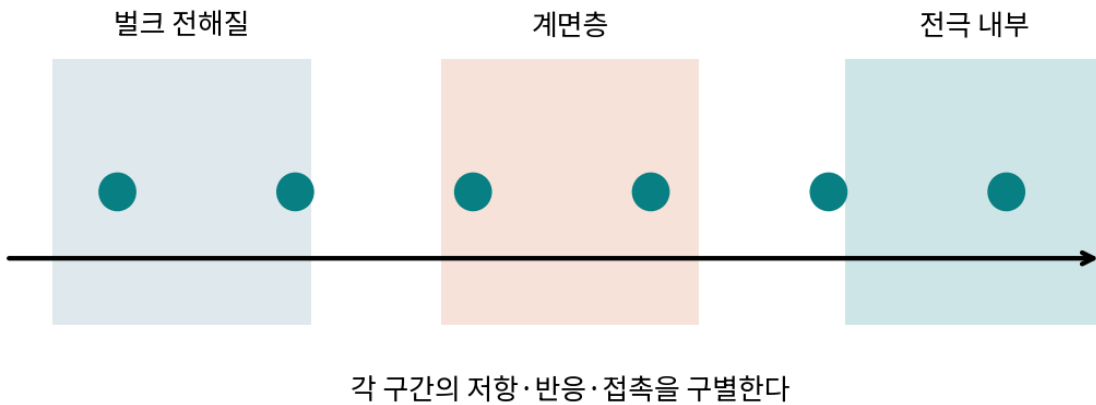
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 입력1.000 mAh, 첫 회수0.900이면 효율90%. 차이0.100 mAh에는 계면·잔류·다른 부반응이 포함될 수 있다. SEI 질량으로 환산하려면 생성물·반응 전자 수·선택성이 필요하다.

결과를 좌우하는 조건

염·용매·첨가제·전극 표면·충전 범위·화성·온도·분석 전처리를 기록한다. LiF 등 한 성분의 상대 비율만으로 전체 기능을 판단하지 않는다.



계면층과 벌크 전달을 나눈 직접 제작 모형.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 Na 하드카본 사례는 코팅으로 Na^+ 접근과 NaF 중심 계면을 조절했다. 이 결과를 모든 Li SEI의 최적 조성으로 확대하지 않는다. [3]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
계면 저항 증가	EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)·표면·단면과 전위·온도를 연결한다.	한 반원을 SEI만의 저항으로 고정하지 않는다.
지속 재고 손실	효율·가스·화학 정량과 팽창·균열을 비교한다.	효율 차이만으로 모든 계면 성분을 정량하지 않는다.
계면층 균열·용해	충전 상태별 형태·액체/표면 성분을 본다.	사이클 후 한 시점으로 전체 형성 경로를 복원하지 않는다.

확인 문제

- 1. SEI에서 LiF가 많으면 항상 좋은 계면인가?
- 2. 계면 저항 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 분포·연속성·이온 전달·전자 차단·다른 성분·작동 조건을 함께 봐야 한다.
- 2. EIS·표면·단면과 전위·온도를 연결한다. 한 반원을 SEI만의 저항으로 고정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

[2] Fang et al., Nature 572 (2019): Quantifying inactive lithium in lithium metal batteries

<https://doi.org/10.1038/s41586-019-1481-z>

[3] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

[4] Li₂ZrF₆ protective layer enabled high-voltage LiCoO₂ positive electrode in sulfide all-solid-state batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-55695-9>

이후 연계학습

1.1.2.2.1.1 흑연

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.2.1.3.2 LNMO

1.4.2.3 XPS·표면분석

1.4.1.3 EIS